

作业 3 推导位移函数表达式

Dawsine

1. 理论基础与控制方程

根据课件，各向异性梁的位移函数 $\Psi(x,z)$ 满足如下偏微分方程：

$$\frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\tilde{s}_{11} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \tilde{s}_{13} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\tilde{s}_{55} \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^2 \partial z} \right) + \tilde{s}_{13} \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^2 \partial z^2} + \tilde{s}_{33} \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^4} = 0 \quad (1)$$

题目条件中对于正交各向异性均匀材料，柔度系数为常数：

$$\tilde{s}_{11} = s_{11}, \quad \tilde{s}_{33} = s_{33}, \quad \tilde{s}_{13} = s_{13}, \quad \tilde{s}_{55} = s_{55} \quad (2)$$

由于材料参数是常数，其关于 z 的导数为 0，控制方程简化为常系数偏微分方程：

$$s_{11} \frac{\partial^4 \Psi}{\partial z^4} + (2s_{13} + s_{55}) \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^2 \partial z^2} + s_{33} \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^4} = 0 \quad (3)$$

令 $K = 2s_{13} + s_{55}$ ，方程简化为：

$$s_{11} \frac{\partial^4 \Psi}{\partial z^4} + K \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^2 \partial z^2} + s_{33} \frac{\partial^4 \Psi}{\partial x^4} = 0 \quad (4)$$

我们将位移函数假设代入该方程，利用 Python 分别求解多项式部分 $f_i(z)$ 和级数部分 $\Psi_n(z)$ 。

2. Python 符号推导过程

下面的 Python 代码使用 sympy 库执行以下操作：

- (1) 定义方程：将 $f_i(z)x^i$ 代入简化后的 PDE，提取 x 的各次幂系数。
- (2) 逐级积分：从最高次项 (f_4, f_3) 开始求解 ODE 将结果代入低次项方程 (f_2, f_1, f_0)。
- (3) 求解特征方程：针对 $\Psi_n(z)$ 部分求解特征根。
- (4) 生成 LaTeX：打印中间推导结果。

```
import sympy as sp
from IPython.display import display, Math, Latex # 导入显示模块

# 定义符号
z, x = sp.symbols('z x')
```

```

s11, s13, s33, s55 = sp.symbols('s_{11} s_{13} s_{33} s_{55}', real=True,
positive=True)
alpha_n = sp.symbols(r'\alpha_n', real=True, positive=True)
K = 2*s13 + s55

# 定义未知函数 f_i(z)
f0 = sp.Function('f_0')(z)
f1 = sp.Function('f_1')(z)
f2 = sp.Function('f_2')(z)
f3 = sp.Function('f_3')(z)
f4 = sp.Function('f_4')(z)

# 构造多项式部分的位移函数 Psi_poly
Psi_poly = f4*x**4 + f3*x**3 + f2*x**2 + f1*x + f0

# 定义微分算子
term1 = s11 * sp.diff(Psi_poly, z, 4)
term2 = K * sp.diff(Psi_poly, x, 2, z, 2)
term3 = s33 * sp.diff(Psi_poly, x, 4)
PDE_expr = term1 + term2 + term3

# 提取系数
coeffs = sp.Poly(PDE_expr, x).coeffs()
eq_f4 = coeffs[0]
eq_f3 = coeffs[1]
eq_f2 = coeffs[2]
eq_f1 = coeffs[3]
eq_f0 = coeffs[4]

# 辅助函数：求解并返回 LaTeX 格式
def solve_and_display(eq, func, known_funcs_subs, name):
    eq_subbed = eq.subs(known_funcs_subs)
    sol = sp.dsolve(eq_subbed, func)
    rhs = sol.rhs
    # 使用 display(Math(...)) 来渲染公式
    latex_str = sp.latex(rhs)
    display(Math(f"{name} = {latex_str}"))
    return rhs

print("--- 推导结果 (已渲染) ---")

# 1. 求解 f4
sol_f4 = solve_and_display(eq_f4, f4, {}, "f_4(z)")

# 2. 求解 f3

```

```

sol_f3 = solve_and_display(eq_f3, f3, {}, "f_3(z)")

# 3. 求解 f2
sol_f2 = solve_and_display(eq_f2, f2, {f4: sol_f4}, "f_2(z)")

# 4. 求解 f1
sol_f1 = solve_and_display(eq_f1, f1, {f3: sol_f3}, "f_1(z)")

# 5. 求解 f0 (仅展示积分表达式, 防止过长)
# 这里手动构造积分表达式的 LaTeX
eq_f0_sub = eq_f0.subs({f2: sol_f2, f4: sol_f4})
rhs_f0_integ = sp.solve(eq_f0_sub, sp.diff(f0, z, 4))[0]
display(Math(r"f_0(z) \text{ 由四次积分得到: } \frac{d^4 f_0}{dz^4} = " +
sp.latex(rhs_f0_integ)))

print("\n--- Psi_n 特征方程 ---")
# Psi_n 部分
r = sp.symbols('r')
char_eq = s11 * r**4 - K * alpha_n**2 * r**2 + s33 * alpha_n**4
display(Math(r"\text{Characteristic Equation: } " + sp.latex(char_eq) + " = 0"))

roots = sp.solve(char_eq, r**2)
display(Math(r"\text{Roots for } r^2: " + sp.latex(roots)))

```

程序输出:

```

--- 推导结果 (已渲染) ---

$$f_4(z) = C_1 + C_2 z + C_3 z^2 + C_4 z^3$$


$$f_3(z) = C_1 + C_2 z + C_3 z^2 + C_4 z^3$$


$$f_2(z) = C_1 + C_2 z + \frac{C_3 z^4 (-2s_{13} - s_{55})}{s_{11}} + \frac{3C_4 z^5 (-2s_{13} - s_{55})}{5s_{11}} + C_5 z^2 + C_6 z^3$$


$$f_1(z) = C_1 + C_2 z + \frac{C_3 z^4 (-s_{13} - \frac{s_{55}}{2})}{s_{11}} + \frac{3C_4 z^5 (-2s_{13} - s_{55})}{10s_{11}} + C_5 z^2 + C_6 z^3$$


$$f_0(z) \text{ 由四次积分得到: } \frac{d^4 f_0}{dz^4} = \frac{2 \left( -12C_1 s_{33} - 12C_2 s_{33} z - 12C_3 s_{33} z^2 - 12C_4 s_{33} z^3 + \frac{4s_{13} (12C_3 s_{13} z^2 + 6C_3 s_{55} z^2 + 12C_4 s_{13} z^3 + 6C_4 s_{55} z^3 - s_{11} (C_5 + 3C_6 z))}{s_{11}} + \frac{2s_{55} (12C_3 s_{13} z^2 + 6C_3 s_{55} z^2 + 12C_4 s_{13} z^3 + 6C_4 s_{55} z^3 - s_{11} (C_5 + 3C_6 z))}{s_{11}} \right)}{s_{11}}$$

--- Psi_n 特征方程 ---
Characteristic Equation:  $\alpha_n^4 s_{33} - \alpha_n^2 r^2 (2s_{13} + s_{55}) + r^4 s_{11} = 0$ 
Roots for  $r^2$ :  $\left[ \frac{\alpha_n^2 (2s_{13} + s_{55} - \sqrt{-4s_{11}s_{33} + 4s_{13}^2 + 4s_{13}s_{55} + s_{55}^2})}{2s_{11}}, \frac{\alpha_n^2 (2s_{13} + s_{55} + \sqrt{-4s_{11}s_{33} + 4s_{13}^2 + 4s_{13}s_{55} + s_{55}^2})}{2s_{11}} \right]$ 

```

3. 推导结果

基于上述逻辑与正交各向异性均匀梁的特性, 各函数的显式表达如下:

A. 多项式系数函数 $f_i(z)$ ($i = 0, 1, 2, 3, 4$)

根据层级方程组求解:

(1) 对于 $f_4(z)$ 和 $f_3(z)$ ：控制方程为 $s_{11}f_4'''(z)=0$ 和 $s_{11}f_3'''(z)=0$ 。其解为三次多项式（其中 C_{ij} 为积分常数）：

$$f_4(z) = C_{43}z^3 + C_{42}z^2 + C_{41}z + C_{40} \quad (5)$$

$$f_3(z) = C_{33}z^3 + C_{32}z^2 + C_{31}z + C_{30} \quad (6)$$

(2) 对于 $f_2(z)$ ：控制方程导出自 x^2 的系数：

$$s_{11}f_2'''(z) + 12(2s_{13} + s_{55})f_4''(z) = 0 \quad (7)$$

由于 $f_4(z)$ 是三次式，其二阶导 $f_4''(z)$ 是线性的 ($6C_{43}z + 2C_{42}$)。对线性函数积分四次， $f_2(z)$ 为五次多项式。

(3) 对于 $f_1(z)$ ：控制方程导出自 x^1 的系数：

$$s_{11}f_1'''(z) + 6(2s_{13} + s_{55})f_3''(z) = 0 \quad (8)$$

同理， $f_3''(z)$ 是线性的，积分四次后， $f_1(z)$ 为五次多项式。

(4) 对于 $f_0(z)$ ：控制方程导出自常数项 x^0 ：

$$s_{11}f_0'''(z) + 2(2s_{13} + s_{55})f_2''(z) + 24s_{33}f_4(z) = 0 \quad (9)$$

其中 $f_2''(z)$ 是三次的， $f_4(z)$ 也是三次的。对三次函数积分四次， $f_0(z)$ 为七次多项式。

B. 级数项函数 $\Psi_n(z)$

将 $\Psi(x,z) = \Psi_n(z)\cos(\alpha_n x)$ 代入控制方程，消去 $\cos(\alpha_n x)$ 后得到常微分方程⁴：

$$s_{11} \frac{d^4 \Psi_n}{dz^4} - (2s_{13} + s_{55})\alpha_n^2 \frac{d^2 \Psi_n}{dz^2} + s_{33}\alpha_n^4 \Psi_n = 0 \quad (10)$$

其特征方程为：

$$s_{11}r^4 - (2s_{13} + s_{55})\alpha_n^2 r^2 + s_{33}\alpha_n^4 = 0 \quad (11)$$

这是一个关于 r 的四次方程（关于 r^2 的二次方程）。解得特征根 r ：

$$r^2 = \frac{(2s_{13} + s_{55})\alpha_n^2 \pm \sqrt{[(2s_{13} + s_{55})^2 - 4s_{11}s_{33}]\alpha_n^4}}{2s_{11}} \quad (12)$$

令 $r = \pm \lambda_1, \pm \lambda_2$ ，通解形式为：

$$\Psi_n(z) = A_n \cosh(\lambda_1 z) + B_n \sinh(\lambda_1 z) + C_n \cosh(\lambda_2 z) + D_n \sinh(\lambda_2 z) \quad (13)$$

如果特征根出现复数或重根，解的形式会变为三角函数或包含 z 的乘积项，但在查到的各向异性梁的一般力学问题中，通常写为指数或双曲函数形式。

C. 总结：显式表达

1. 多项式部分 $f_i(z)$ ：

$$f_4(z) = C_{43} z^3 + C_{42} z^2 + C_{41} z + C_{40} \quad (14)$$

$$f_3(z) = C_{33} z^3 + C_{32} z^2 + C_{31} z + C_{30} \quad (15)$$

$$f_2(z) = - \iint \iint \frac{12(2s_{13} + s_{55})}{s_{11}} f_4''(z) dz^4 + \dots \text{ (五次多项式)} \quad (16)$$

$$f_1(z) = - \iint \iint \frac{6(2s_{13} + s_{55})}{s_{11}} f_3''(z) dz^4 + \dots \text{ (五次多项式)} \quad (17)$$

$$f_0(z) = - \iint \iint \frac{1}{s_{11}} [2(2s_{13} + s_{55}) f_2''(z) + 24s_{33} f_4(z)] dz^4 + \dots \text{ (七次多项式)} \quad (18)$$

2. 级数部分 $\Psi_n(z)$ ：

$$\Psi_n(z) = \sum_{j=1}^4 C_{nj} e^{\lambda_j z} \quad (19)$$

其中 λ_j 是特征方程 $s_{11} \lambda^4 - (2s_{13} + s_{55}) \alpha_n^2 \lambda^2 + s_{33} \alpha_n^4 = 0$ 的四个根。